Colégio Técnico da UFMG – COLTEC
Prof. Márcio Fantini

Simulado da Prova 1 – Introdução a Banco de Dados

Nome: _____ **Data:** _____

1 Consultas no banco de dados Prova1

Considere as tabelas 1, 2 e 3. Elas fazem parte do banco de dados `Prova1` e armazenam informações de uma empresa de vendas de equipamentos e serviços de TI.

O banco de dados disponibilizado no servidor contém as tabelas `Empregados` e `Financeiro`. Crie a tabela `Departamentos` e insira os dados apresentados neste documento.

Questão 1.1

Crie a tabela `Departamentos` e insira os dados apresentados na Tabela 2. Defina `id` como chave primária.

Questão 1.2

Faça uma consulta que mostre o nome de todos os funcionários, o nome do departamento em que trabalham e o salário-base. Ordene o resultado pelo nome do departamento e, em caso de empate, pelo nome do funcionário.

Questão 1.3

Mostre o nome de cada departamento e o total de salários-base pagos por ele. O total deve ser calculado pela soma dos salários-base de seus funcionários.

Questão 1.4

Considere que cada funcionário recebe um bônus sobre o salário-base, de acordo com os seguintes percentuais:

- janeiro: 20%;

- fevereiro: 5%;
- março: 25%.

Mostre o nome, o salário-base, o salário recebido em cada um dos três meses e o total recebido no primeiro trimestre por cada funcionário.

Questão 1.5

Faça uma consulta semelhante à anterior, mas apresente somente os funcionários que são gerentes de departamento.

Questão 1.6

Mostre o maior salário total do primeiro trimestre entre os gerentes. Use o rótulo `Maximo` para a coluna calculada.

Questão 1.7

Mostre o nome e o salário total do primeiro trimestre do gerente que possui o maior salário no período. Se houver empate, mostre todos os gerentes empatados.

Tabelas do banco Prova1

Table 1: Tabela Empregados

id	nome	genero	dept_id
1	Ana	f	101
2	Bino	m	102
3	Caio	m	103
4	Dani	f	104
5	Enia	f	101
6	Fantin	m	102
7	Gandi	m	101
8	Henia	f	103
9	Italo	m	104
10	Joana	f	104

Table 2: Tabela Departamentos

id	departamento	gerente
101	RH	5
102	TI	6
103	Marketing	2
104	Vendas	4

Table 3: Tabela Financeiro

funcionario	salario_base
1	1000.00
2	1200.00
3	900.00
4	1400.00
5	1000.00
6	1200.00
7	1600.00
8	1000.00
9	1200.00
10	1100.00

2 Subconsultas: produtos, vendedores e vendas

Considere agora as tabelas 4, 5 e 6. A chave estrangeira `vendas.produto_id` referencia `produtos.id`, enquanto `vendas.vendedor_id` referencia `vendedores.id`.

O campo `valor_unitario` registra o valor praticado na venda. Assim, o total de uma venda é calculado por `quantidade * valor_unitario`.

2.1 Dados das tabelas

Table 4: Tabela Produtos

id	nome	categoria	preco
1	Notebook Pro	Computadores	4500.00
2	Monitor 24	Monitores	1200.00
3	Teclado Mecânico	Periféricos	350.00
4	Mouse Óptico	Periféricos	120.00
5	Impressora Laser	Impressoras	1800.00
6	SSD 1 TB	Armazenamento	650.00
7	Webcam HD	Periféricos	280.00
8	Roteador Wi-Fi	Redes	420.00

Table 5: Tabela Vendedores

id	nome	setor
1	Alice	Loja Física
2	Bruno	Loja Física
3	Carla	Comércio Eletrônico
4	Diego	Comércio Eletrônico
5	Elisa	Empresas
6	Fábio	Empresas

Table 6: Tabela Vendas

id	produto_id	vendedor_id	quantidade	valor_unitario	data_venda
1	1	1	1	4500.00	2026-08-01
2	2	2	3	1150.00	2026-08-02
3	3	3	5	330.00	2026-08-03
4	4	3	10	110.00	2026-08-05
5	5	5	2	1750.00	2026-08-06
6	6	4	4	620.00	2026-08-08
7	1	5	2	4400.00	2026-08-10
8	2	1	2	1200.00	2026-08-12
9	7	2	6	260.00	2026-08-13
10	3	4	8	340.00	2026-08-15
11	8	6	3	400.00	2026-08-17
12	5	5	1	1800.00	2026-08-19
13	4	1	7	115.00	2026-08-20
14	6	6	5	630.00	2026-08-22

2.2 Questões sobre subconsultas

Em todas as questões desta subseção, a solução deve empregar pelo menos uma subconsulta. Quando necessário, também podem ser utilizadas junções na consulta externa ou na consulta interna.

Questão 2.1

Subconsulta escalar. Mostre o código, o nome, a categoria e o preço dos produtos cujo preço seja maior que o preço médio de todos os produtos. Ordene o resultado do maior para o menor preço.

Questão 2.2

Subconsulta com `IN`. Mostre o código e o nome dos vendedores que realizaram pelo menos uma venda do produto `Notebook Pro`. Não repita vendedores no resultado e ordene-os pelo nome.

Questão 2.3

Subconsulta correlacionada. Mostre o código, o nome, a categoria e o preço dos produtos cujo preço seja superior à média de preços da própria categoria. A média deve ser recalculada para a categoria do produto analisado pela consulta externa.

Questão 2.4

Subconsulta com `NOT EXISTS`. Mostre o código e o nome dos vendedores que não realizaram nenhuma venda. Resolva obrigatoriamente com uma subconsulta correlacionada que utilize `NOT EXISTS`.

3 Consultas no banco de dados EmpresaC

Considere as tabelas `Product`, `PC`, `Laptop` e `Printer` do banco de dados `EmpresaC`.

Questão 3.1

Encontre o modelo, a velocidade e a capacidade do disco rígido de todos os PCs que possuam unidade de CD de 12x e preço inferior a 600, ou que possuam unidade de CD de 24x e preço inferior a 600.

Questão 3.2

Encontre os modelos e os preços de todos os tipos de produtos fabricados pelo fabricante B.

Questão 3.3

Encontre os fabricantes que produzem PCs, mas não produzem laptops. Mostre cada fabricante apenas uma vez.

Questão 3.4

Encontre os modelos das impressoras que possuem o maior preço. O resultado deve apresentar o modelo e o preço. Se houver empate, mostre todas as impressoras empatadas.

4 Questão teórica

Questão 4.1

O que são subconsultas? Explique a diferença entre uma subconsulta correlacionada e uma subconsulta não correlacionada. Apresente um exemplo de cada tipo.